رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

٩-٣ مساحة الدائرة

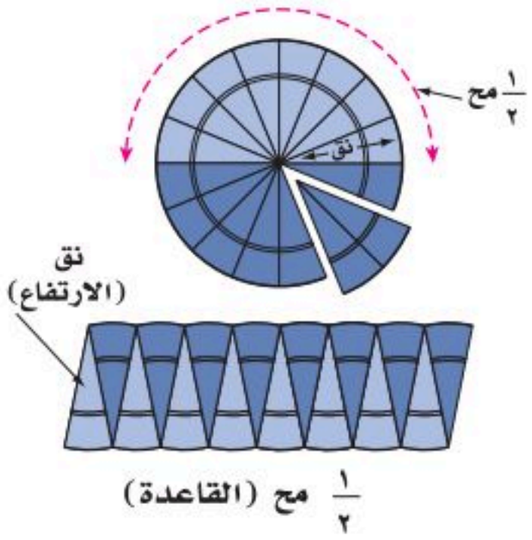
فكرة الدرس:

أجدُ مساحة الدائرة.

المفردات:

القطاع

نَشاطٌ



- اثنِ قرصًا دائريًّا ورقيًّا أربع مرات من المنتصف لتكوّن ١٦ قطاعًا متساويًا كما في الشكل المجاور.
- استعمل الرمز «نق» للدلالة على نصف القطر، واستعمل الرمز «مح»؛ للدلالة على محيط الدائرة.
- قص الأجزاء الستة عشر التي تكوَّنت بعد ثني القرص الدائري الورقي، وصُفَّها كما في الشكل المجاور لتكون متوازي أضلاع.

١ ما قياس كلٍّ من القاعدة والارتفاع؟

٢ عوّض بهاتين القيمتين في صيغة مساحة متوازي الأضلاع.

٣ عوّض عن محيط الدائرة بِـ ٢ ط نق، ثم بسّط المعادلة، وصف ما تمثله.

استعملت في النشاط مساحة متوازي الأضلاع للتوصل إلى صيغة مساحة الدائرة.

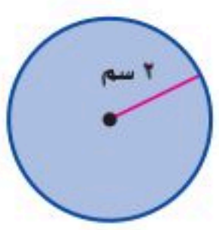
مساحة الدائرة — مفهومٌ أساسيٌّ

التَّعبير اللَّفظي: مساحة الدائرة تساوي ناتج ضرب ط في مربع نصف القطر.

الرموز: م = ط نق^{٢}

النموذج:

مثـــال إيجاد مساحة الدائرة



١ احسب مساحة الدائرة الموضحة في الشكل المجاور.

م = ط نق^{٢} — صيغة مساحة الدائرة

= ط × ٢^{٢} — نق = ٢

استعمال الحاسبة [2nd] [π] [×] ٢ [x^2] [=] ١٢,٥٦٦٣٧٠٦١

مساحة الدائرة تساوي ١٢,٦ سم^{٢} تقريبًا.

تحقّق من فهمك:

أ) احسب مساحة دائرة نصف قطرها ٣,٢ سم . قرّب الناتج إلى أقرب عُشر.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

مِثالٌ مِن واقِعِ الحَياةِ

٢ نقود: احسب مساحة الوجه الظاهر من قطعة النقود في الشكل أدناه.

قطر قطعة النقود ٢٤ ملم تقريبًا، لذا فإن نصف قطرها $\frac{١}{٢} \times ٢٤ = ١٢$ ملم

م = ط نق^{٢} — صيغة مساحة الدائرة

= ط × ١٢^{٢} — نق = ١٢

≈ ٤٥٢,٤ — استعمل الحاسبة

لذا فمساحة وجه قطعة النقود تساوي ٤٥٢,٤ ملم^{٢} تقريبًا.

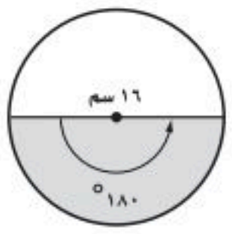
تحقّق من فهمك:

ب) **برك سباحة:** طُليت أرضية بركة سباحة دائرية باللون الأزرق، إذا علمت أن قطر أرضية البركة ٩ أمتار، فما المساحة التي طُليت باللون الأزرق؟

القطاع هو جزء من الدائرة محاط بنصفي قطر.

مِثالٌ من اختبار

٣ رسم محمود دائرة قطرها ١٦ سم، ثم قام بتلوين نصفها. احسب المساحة التقريبية للقطاع الذي لوَّنه محمود.



أ) ١٠٠ سم^{٢} — ب) ٤٠٢ سم^{٢} — جـ) ٢٠١ سم^{٢} — د) ٨٠٤ سم^{٢}

اقرأ:

قطر الدائرة يساوي ١٦ سم، وبما أن هناك ٣٦٠° في الدائرة فإن نسبة مساحة القطاع إلى مساحة الدائرة هي $\frac{١٨٠°}{٣٦٠°} = \frac{١}{٢}$، ومن ذلك فإن مساحة القطاع تساوي $\frac{١}{٢}$ × مساحة الدائرة.

حل:

م = ط نق^{٢} — صيغة مساحة الدائرة

= ط (٨)^{٢} — نق = ٨

≈ ٢٠٠ — اضرب واستعمل ط ≈ ٣,١٤

مساحة القطاع تساوي تقريبًا $\frac{١}{٢}$ (٢٠٠) = ١٠٠ سم^{٢}.

لذا فالإجابة الصحيحة هي (أ).

تحقّق من فهمك:

جـ) رسم سلمان دائرة نصف قطرها ٧ سم، ودائرة أخرى نصف قطرها ١٠ سم. ما الفرق التقريبي بين مساحتي الدائرتين؟

أ) ٢٨ سم^{٢} — ب) ٤٠ سم^{٢} — جـ) ١٦٠ سم^{٢} — د) ٢٥٤ سم^{٢}

إرشادات للاختبارات

تحديد المعطى

قبل إيجاد المساحة، يجب قراءة السؤال بعناية وتحديد ما إذا كان المعطى هو القطر أو نصف القطر.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تأكَّـد

احسب مساحة كلٍّ من الدوائر الآتية، وقرّب الناتج إلى أقرب عُشر:

المثالان ١، ٢

١

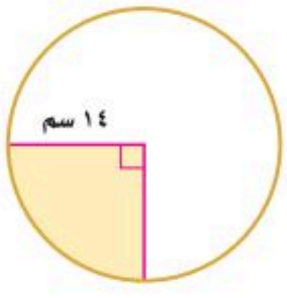
٢

٣ القطر = ١٦ م

٤ القطر = ١٣ سم

المثال ٣

٥ **اختيار من متعدد:** رسم سعود الدائرة المجاورة، وقام بتلوين جزء منها. ما المساحة التقريبية للقطاع الذي قام سعود بتلوينه؟



أ) ٣٨,٥ سم^{٢} ج) ٣١٠ سم^{٢}

ب) ١٥٤ سم^{٢} د) ٦١٦ سم^{٢}

تـدرَّب، وحلَّ المسائل

إرشادات للأسئلة

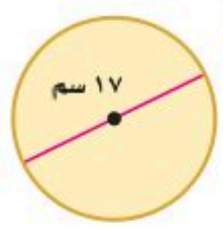
للأسئلة	انظر الأمثلة
٦، ٧ ١٠، ١١ ١٤، ١٥، ١٩	١
٨، ٩ ١٢، ١٣ ١٦ – ١٨	٢

احسب مساحة كلٍّ من الدوائر الآتية، وقرّب الناتج إلى أقرب عُشر:

٦

٧

٨

٩ 

١٠

١١

١٢ القطر = ٨,٤ م

١٣ القطر = ١٢,٦ سم

١٤ نصف القطر = $٤\frac{١}{٢}$ سم

١٥ نصف القطر = $٣\frac{٣}{٤}$ م

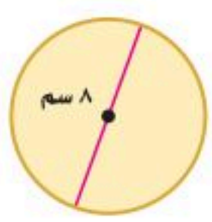
١٦ القطر = $٩\frac{١}{٢}$ كلم

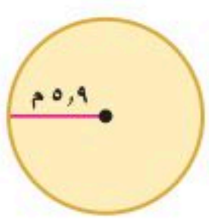
١٧ القطر = $٢٠\frac{٣}{٤}$ م

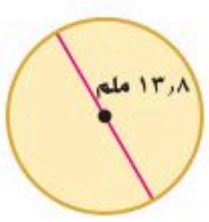
١٨ **أدوات زراعية:** تستعمل الرشاشات الدائرية لريّ المزروعات. إذا علمت أن المنطقة التي يرويها أحد الرشاشات على شكل دائرة نصف قطرها ٩ م، فاحسب مساحة المنطقة إلى أقرب عُشر.

١٩ **قياس:** احسب مساحة غرفة اجتماعات دائرية الشكل نصف قطرها ٧ م.

تقدير: قدِّر لتجد مساحة تقريبية لكل دائرة مما يلي:

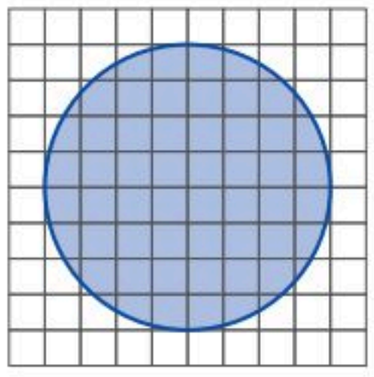
٢٠ 

٢١ 

٢٢ 

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

استعمل الفرجار لرسم الدائرة المبينة جانبًا، ثم حُلَّ الأسئلة ٢٣ – ٢٦ :



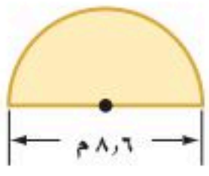
٢٣ عُد المربعات التي تقع بأكملها داخل الدائرة. ثم عُد المربعات التي تقع كليًّا أو جزئيًّا داخل الدائرة.

٢٤ احسب مساحة الدائرة بأخذ معدل القيمتين اللتين حصلت عليهما في السؤال (٢٣).

٢٥ احسب المساحة باستعمال صيغة مساحة الدائرة.

٢٦ قارن القيمتين اللتين حصلت عليهما في السؤالين ٢٤ ، ٢٥.

٢٧ احسب مساحة نصف الدائرة في الشكل المجاور، وقرِّب الناتج إلى أقرب عُشر.



٢٨ أيُّهما أكبر مساحة: مثلث قاعدته ١٠٠ سم، وارتفاعه ١٠٠ سم، أم دائرة قطرها ١٠٠ سم؟ علّل إجابتك.

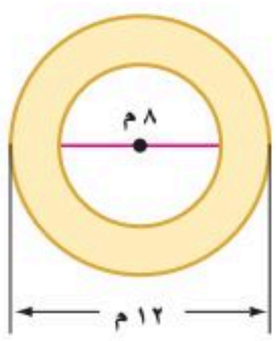
٢٩ تغطي إذاعةٌ منطقةً دائرية نصف قطرها ١٢٨ كلم. أوجد المساحة التقريبية للمنطقة بالكيلومترات المربّعة، التي تتلقى إشارة الإذاعة المذكورة.

مسائل مهارات التفكير العليا

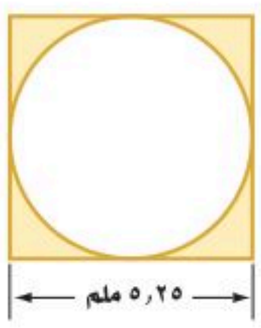
٣٠ **تبرير:** إذا تضاعف نصف قطر دائرة ثلاثة أضعاف، فهل تتضاعف المساحة ثلاثة أضعاف؟ وضّح إجابتك.

تحدٍّ: احسب مساحة المنطقة المظلّلة في الأشكال الآتية، وقرِّب الناتج إلى أقرب عُشر:

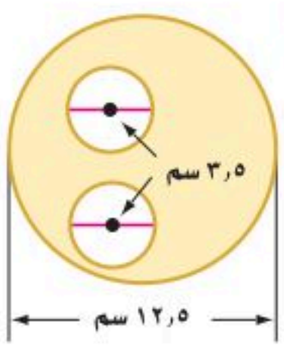
٣١



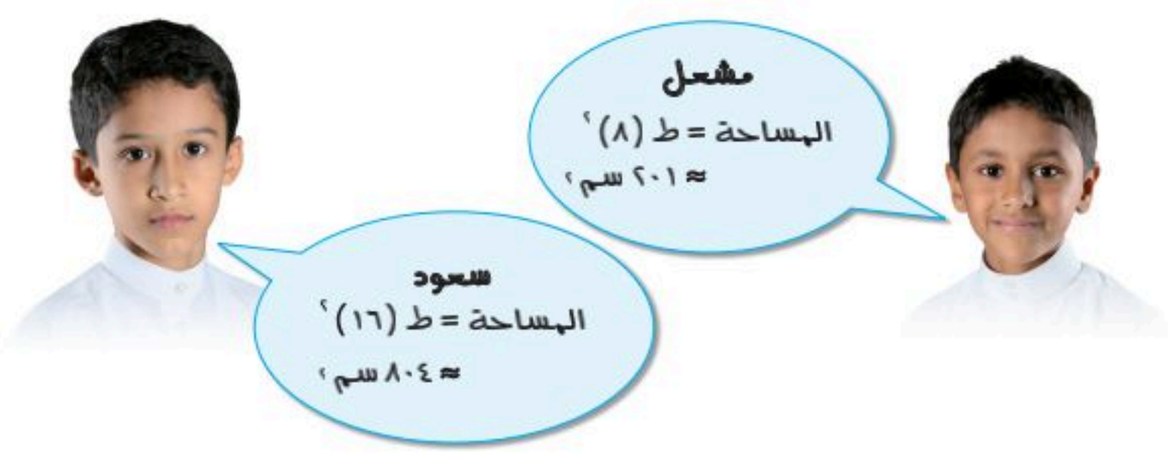
٣٢



٣٣



٣٤ **اكتشف الخطأ:** يحاول كلٌّ من مشعل وسعود حساب مساحة دائرة قطرها ١٦ سم. أيُّهما على صواب؟ وضّح إجابتك.



٣٥ **اكتب** مسألة من واقع الحياة يكون حلّها عن طريق إيجاد مساحة دائرة.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

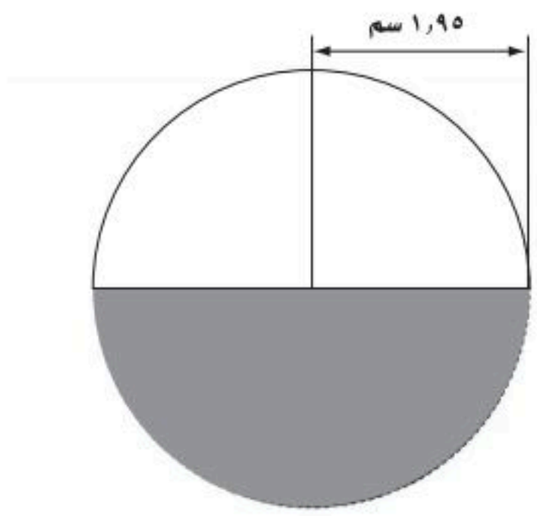
تدريب على اختبار

٣٦ أي المقادير الآتية يمثل مساحة دائرة قطرها ١٤ سم؟

أ) ٧ط سم^{٢} جـ) ١٤ط سم^{٢}

ب) ٤٩ط سم^{٢} د) ٢٨٨ط سم^{٢}

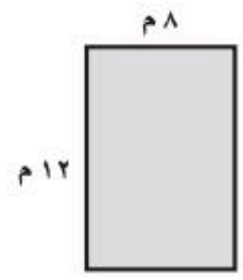
٣٧ ما المساحة التقريبية للجزء المظلَّل في الشكل أدناه؟



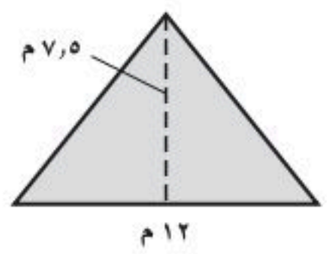
أ) ٦ سم^{٢} جـ) ١٤ سم^{٢}

ب) ١٢ سم^{٢} د) ٢٨ سم^{٢}

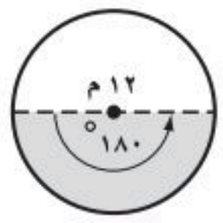
٣٨ في أي شكلين مما يأتي ظُلِّلت المساحة نفسها؟



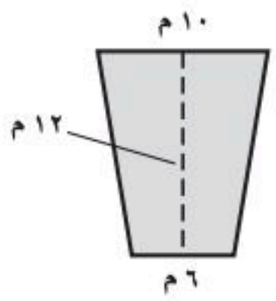
الشكل ١



الشكل ٢



الشكل ٣



الشكل ٤

أ) في الشكلين ١، ٤

ب) في الشكلين ١، ٢

جـ) في الشكلين ٢، ٤

د) في الشكلين ٢، ٣

مراجعة تراكمية

٣٩ **قياس:** ما محيط دائرة نصف قطرها ٨ ملمترات؟ استعمل ط = ٣,١٤، وقرب الناتج إلى أقرب عُشر إذا لزم الأمر. (الدرس ٩-٢)

٤٠ **قياس:** احسب مساحة المثلث الذي طول قاعدته ٢١م، وارتفاعه ٢٧م. (الدرس ٩-١)

الاستعداد للدرس اللاحق

مهارة سابقة: أوجد قيمة كل مقدار مما يأتي:

٤١ (٨,٥)^{٢}

٤٢ ٣,١٤ × ٦^{٢}

٤٣ $\frac{١}{٢}$ × (٥,٤)^{٢} + ١١

٤٤ $\frac{١}{٢}$ × ٧^{٢} + ٩ × ١٤

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447